ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине «Жизненный цикл разработки программного обеспечения» для студентов специальности 6-05-0611-05 «Компьютерная инженерия»

на тему «РАЗРАБОТКА И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЙ»

Цель работы:

- изучить процесс выявления требований;
- научиться документировать требования;
- получить навыки совместной работы с требованиями.

Теоретические сведения: ознакомиться с разделом 2.

Порядок выполнения работы:

1. Изучить краткие теоретические сведения.
2. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
3. Ответить на контрольные вопросы.
4. Выполнить задание в соответствии с заданным вариантом и продемонстрировать выполнение всех его элементов преподавателю.
5. Оформить отчет согласно действующему СТП БГУИР, защитить отчет.

Описание задания:

Первая часть задания выполняется в паре по 2 человека (распределение делает преподаватель) в виде ролевой игры. Один из студентов играет роль Заказчика, второй человек играет роль Менеджера проекта. Задача – собрать набор требований к разрабатываемому ПО. Затем в паре студенты меняются ролями и повторяют то же самое для другой темы. *Начиная с текущей лабораторной работы роль Заказчика играет напарник, которого определил преподаватель, затем сам преподаватель, который может попросить внести корректировки в разрабатываемое ПО на ЛЮБОМ этапе разработки*, при этом студент должен это сделать до конца текущей пары.

Шаблон документа, на основе которого необходимо документировать бизнес-требования, находится в файле srs\srs-template.md в репозитории, который был создан при выполнении лабораторной работы №2.

Для документирования требований рекомендуется использовать текстовый редактор, язык Markdown, язык SysMLv2.

Для прототипирования GUI использовать язык SysMLv2.

ЖЦРПО

1. Выбрать вариант приложения и тип проекта (Web/ Desktop / Mobile-приложение, использование внешних сервисов, предпочтительные технологии, границы, язык описания и язык разработки; придумать название), которое станет проектом на весь курс по дисциплине ЖЦРПО. Сообщить преподавателю.

2. Получить напарника от преподавателя, получить бизнес-требования от Заказчика.

3. В репозитории, который был создан при выполнении лабораторной работы №2, выполнить документирование бизнес-требований. Для этого:

- разработать графическую часть документа с использованием языка SysMLv2 (например, мокапы), сохранить полученный результат в формате PNG;
- заполнить шаблон документа (на русском или английском языке), добавить в документ ссылки на файлы, созданные при выполнении предыдущего подпункта;
- сделать коммит в отдельную ветку;
- получить пожелания от бизнес-сообщества (от напарника, затем от преподавателя). Оформляется в виде pull-request;
- проанализировать замечания и предложения (выбрать только конструктивные, быть готовым обосновать, почему некоторые замечания были отклонены), внести корректировки по результатам взаимодействия с напарником.

4. Держать репозиторий up-to-date! До момента окончательного оформления документов рекомендуется делать их разработку в отдельной ветке.

Варианты заданий:

1. Приложение для предоставления информации о курсе различных валют / ценных бумаг / золотовалютных резервов (использовать актуальные данные с доступных сервисов в Интернет). В первую очередь, выявить бизнес-цели (кому и зачем такое приложение может понадобиться). Продумать, какие валюты показывать (или предоставить пользователю право выбирать самому – исходя из бизнес-целей), нужно ли показывать какую-либо дополнительную информацию – архивные данные, графики, конвертор валют и т.д. Варианты:

– архивные курсы для расчёта налогообложения индивидуального предпринимателя;

– средство анализа финансовых данных (визуализация колебаний курсов, выявление корреляции между различными финансовыми данными);

– расчёт выгодности вкладов (с учётом исторических данных).

2. Приложение для предоставления информации, связанной с местоположением (можно использовать открытые API типа forsquare, google maps, yahoo и т.п. – изучить возможности и обосновать выбор, или исходя из

ЖЦРПО

желания разработчика). В первую очередь, выявить бизнес-цели (кому и зачем такое приложение может понадобиться). Варианты:

– прокладка маршрута по интересным местам для проведения экскурсии (можно использовать дополнительную информацию со справочных ресурсов);

– планирование дня, исходя из списка важных дел (поиск ближайшего магазина / аптеки / СТО и т.д.).

3. Приложение для предоставления информации о просмотренных фильмах, книгах, купленных товарах (можно использовать данные сервисов imdb, amazon, goodreads). Варианты:

– менеджер личной коллекции фильмов / книг;
– сервис рекомендаций фильмов/книг;
– планирование пополнения личной библиотеки.

4. Список дел/ калькулятор/ список покупок / расписание / напоминалка (с «изюминкой», которая определяется бизнес-целями).

5. Многопользовательские игры (с бизнес-целями).

Контрольные вопросы:

1. Какие ресурсы ограничены и волнуют заказчика, заказывающего разработку ПО?
2. Хорошо ли, когда заказчик видит только один раз разработанное ПО, когда оно готово. Почему?
3. Стоит ли обращаться к заказчику на протяжении этапа сбора требований, разработки, если какие-либо из них не ясны. Что это даст?
4. Что такое требование к ПО?
5. Как правило, обладает ли заказчик в начале разработки ПО ясным видением того, что должно получиться в итоге. Что сделать для того, чтобы уменьшить затраты заказчика?
6. Как правило, меняются ли требования во время разработки проекта? Как организовать работу с заказчиком так, чтобы свести затраты на переделывание ПО к минимуму?

ЖИРТО